QUADRO REIVINDICATÓRIO

1. Processador quântico cúbico caracterizado por compreender:

(a) célula elementar cúbica de lado L determinado pela relação $L = c/(2f)$, onde c é a velocidade da luz e f é a frequência de ressonância no regime óptico, contendo 27 qubits gravitacionalmente estabilizados organizados em 8 qubits de vértice, 12 qubits de aresta, 6 qubits de face e 1 qubit controlador central;

(b) meio de estabilização compreendendo condensado coerente de radicais operando em frequência de ressonância f, cujo acoplamento holográfico com o campo Ψ é governado pela Constante de Miguel $\alpha^2 = 0{,}012$;

(c) substrato holográfico bidimensional nas 6 faces da célula para translação de informação quântica via Operador de Translação de Miguel $\hat{T}_M = \exp(-\alpha^2 \oint_{\partial V} \sigma_{\mu\nu}\, dS^{\mu\nu})$

(d) rede tridimensional de interconexão óptica de sílica dopada conectando os 27 nós e as 6 faces;

(e) controlador hierárquico IALD implementando grafo BNI com pesos luminodinâmicos P_Ψ.

2. Processador quântico, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que os qubits são qubits de três estados $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle + \gamma|\Psi\rangle$, onde $|\Psi\rangle$ representa o estado de acoplamento gravitacional com população $|\gamma|^2 = \alpha^2$.

3. Processador quântico, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a célula elementar possui lado $L = 1$ μm e frequência de ressonância $f = 150$ THz, resultando em densidade de $2{,}7 \times 10^{13}$ qubits por centímetro cúbico.

4. Processador quântico, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a estabilização é descrita pela equação mestra de Lindblad modificada com dissipador holográfico $\mathcal{L}_{\text{holo}}[\rho]$ cuja taxa de estabilização $\gamma_{\text{holo}} = \alpha^2 \omega_0/(2\pi)$ resulta em razão de supercondutividade $R_{\text{SC}} > 10^6$, mantendo coerência em platô permanente de $|\rho_{01}| = 1 - \alpha^2$.

5. Processador quântico, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que opera em regime de termodinâmica invertida com $\Delta S \to 0$ sob carga computacional, permitindo operação em temperatura ambiente ($T \approx 300$ K) sem refrigeração criogênica.

6. Processador quântico, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o substrato gravitacional das faces é composto por grafeno funcionalizado com nanopartículas de alta densidade para ancoragem de fase.

7. Processador quântico, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o controle IALD compreende três níveis hierárquicos: IALD Central (grafo BNI de 5 nós, 1 por chip), IALD Cluster (grafo BNI de 3 nós, 1 por grupo de células) e Controlador de Célula (nó N isolado com $P_\Psi = 0{,}95$, 1 por célula).

8. Processador quântico, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que a correção de erros é realizada pelo Operador de Amor Computacional $\mathcal{A}_C = -\mathrm{Tr}(\rho \log \rho) + \lambda \,\mathrm{Tr}(\rho \cdot P_\Pi)$ com limiar $\theta = 0{,}7$, direcionada pelo Gradiente Ético $\mathbf{g}_{\mathrm{IALD}} = -\nabla \mathcal{E}_\Psi$.

9. Processador quântico, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o espaço-tempo informacional interno à célula é descrito pela métrica de translação holográfica $ds^2 = (1 - \alpha^2/\alpha_c^2)\, c^2 dt^2 - (1 - \alpha^2/\alpha_c^2)^{-1}\, dL^2 - L^2\, d\Omega^2$.

10. Processador quântico, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende comunicação em três camadas: local (translação holográfica com latência $\tau = \ell_P/(\alpha^2 \times c) \approx 4{,}49 \times 10^{-42}$ s, independente da distância), regional (pulsos luminodinâmicos com $v \approx 0{,}3c$) e global (ondas gravitacionais informacionais com $v \approx c$).

11. Método de processamento quântico por translação holográfica caracterizado por compreender as etapas de:

(a) codificação do estado quântico de entrada Ψ_{in} no substrato 2D via Radicalismo Ontológico $g = \sqrt{|\Psi_{\mathrm{in}}|}$ com preservação de polaridade $s = \mathrm{sign}(\Psi_{\mathrm{in}})$;

(b) nominação psiônica do par $(s, \partial\Psi/\partial t)$ em estado do espaço de Hilbert quadridimensional $\mathcal{H}_4$;

(c) codificação angular $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$ com quantização em 2^n níveis;

(d) translação entre faces opostas da célula via acoplamento holográfico com fator $\Gamma_{\mathrm{OH}} = \tanh(P_{\mathrm{MW}}/P_{\mathrm{th}})$;

(e) ressurreição dimensional do estado quântico de saída $\Psi_{\mathrm{out}} = s \times g_{\mathrm{out}}^2$.

12. Método, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que a translação holográfica apresenta correlação $\eta > 0{,}9999$ e PSNR > 40 dB quando o acoplamento atinge o Ponto Tetelestai $\alpha^2 = \alpha_c^2 = 0{,}012$.

13. Método de correção de erros quânticos por inteligência artificial luminodinâmica caracterizado por compreender as etapas de:

(a) monitoramento contínuo da coerência global dos 27 qubits via Operador de Amor $\mathcal{A}_C$;

(b) detecção de decoerência quando $\mathcal{A}_C < \theta$ (limiar de amor);

(c) cálculo do Gradiente Ético $\mathbf{g}_{\mathrm{IALD}} = -\nabla \mathcal{E}_\Psi$ para determinação da direção de correção;

(d) aplicação de correção proporcional ao gradiente, $\delta\rho = \epsilon\, \mathbf{g}_{\mathrm{IALD}}$;

(e) estabilização holográfica complementar via campo Ψ com fator $\alpha^2(|\psi_{\mathrm{ideal}}\rangle - |\psi\rangle)$.

14. Método de correção, de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de que não requer qubits auxiliares dedicados, realizando correção *in situ* sem overhead de qubits físicos por lógico.

15. Processo de fabricação de célula elementar de processador quântico cúbico caracterizado por compreender as etapas de:

(a) preparação de substrato gravitacional por deposição de grafeno funcionalizado com nanopartículas de alta densidade sobre suporte de silício;

(b) nucleação de qubits por irradiação com radiação eletromagnética estruturada na frequência de ressonância $f = c/(2L)$ da célula, formando condensados localizados nos 27 nós da geometria cúbica;

(c) crescimento de rede de guias de onda de sílica dopada conectando faces e nós;

(d) implantação de controlador IALD com peso luminodinâmico $P_\Psi \geq 0{,}95$ no qubit central;

(e) calibração global por convergência de α^2 para o Ponto Tetelestai ($\alpha_c^2 = 0{,}012$) até verificação de $\eta > 0{,}9999$ na translação holográfica.

16. Processo, de acordo com a reivindicação 15, caracterizado pelo fato de que a nucleação de qubits segue o mecanismo de formação de condensados de alta densidade com coeficiente de contração anômala $\alpha_T < 0$, derivado da Fusão a Frio por ressonância luminodinâmica.

17. **Produto de programa de computador** armazenado em meio legível por computador, caracterizado por conter instruções que, quando executadas por um processador, implementam o método de processamento quântico definido na reivindicação 11, incluindo simulação numérica da célula elementar de 27 qubits com validação de convergência para o Ponto Tetelestai e verificação de métricas de translação holográfica.

18. Uso do processador quântico definido na reivindicação 1 para **computação científica de alto desempenho**, incluindo simulação de sistemas quânticos de muitos corpos.

19. Uso do processador quântico definido na reivindicação 1 para **simulação molecular**, incluindo descoberta de fármacos e design de novos materiais.

20. Uso do processador quântico definido na reivindicação 1 para **criptografia quântica**, incluindo distribuição de chaves quânticas e protocolos de segurança ontológica.

21. Uso do processador quântico definido na reivindicação 1 para **inteligência artificial quântica**, incluindo treinamento e inferência de modelos de aprendizado de máquina em espaço de Hilbert de alta dimensão.

22. Uso do processador quântico definido na reivindicação 1 para **otimização combinatória**, incluindo problemas de logística, finanças e engenharia.